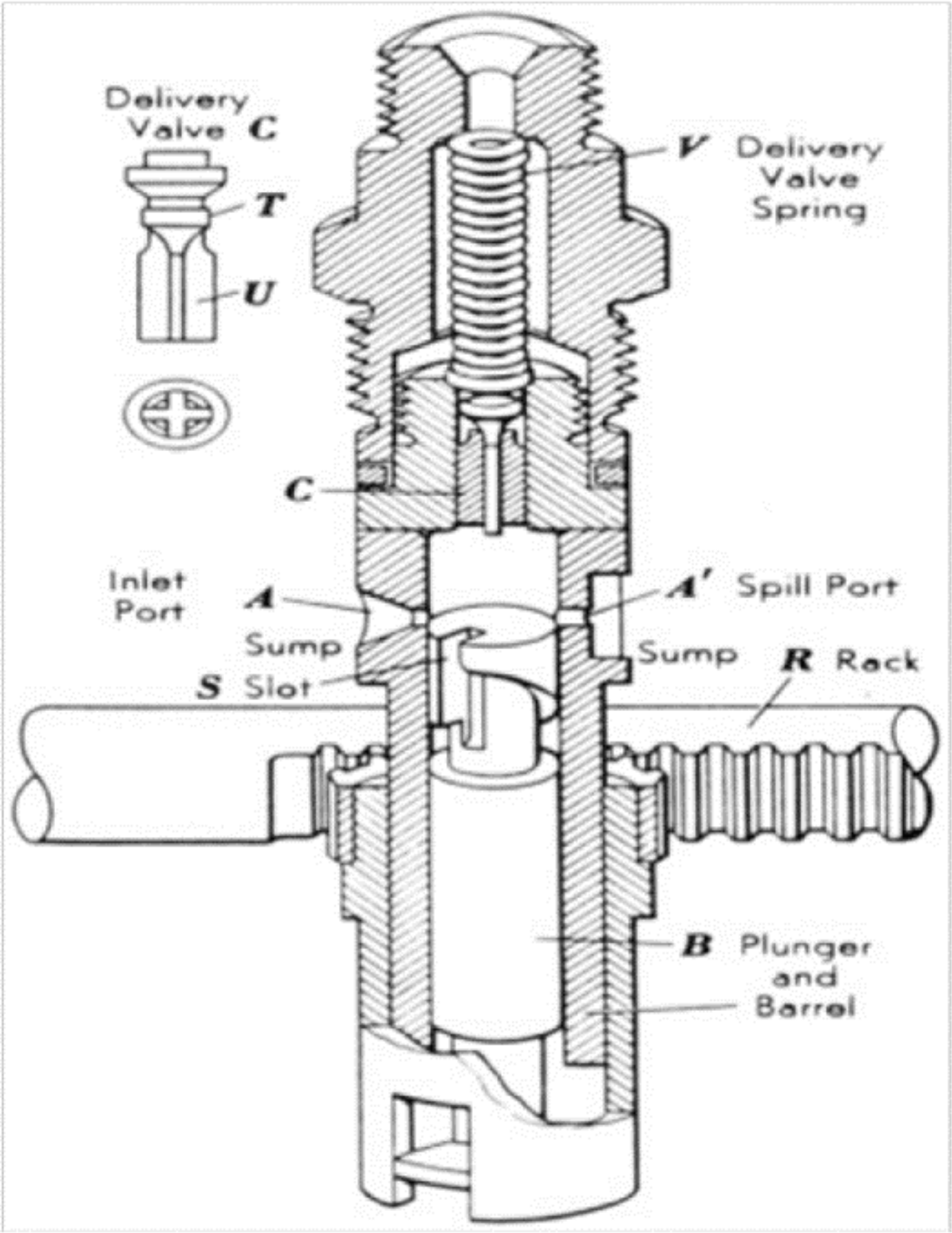
111年第二次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(A) 1. 下列有關二衝程與四衝程引擎比較，其優點之敘述，何者錯誤？
A. 熱負荷較低
B. 每馬力之重量與空間較小
C. 每缸輸出馬力較大
D. 運轉均勻平穩

(A) 2. 四行程引擎之指示馬力為100PS，制動馬力為80PS，下列何者正確？
A. 摩擦馬力20 PS
B. 制動熱效率80%
C. 機械效率60%
D. 指示熱效率40%

(B) 3. 參閱附圖，操縱噴入氣缸的燃油量是那一機件？



A. 柱塞（Plunger）
B. 齒條（Rack）
C. 出口閥（Delivery valve）
D. 出口閥彈簧（Delivery valve spring）

(D) 4. 柴油機單缸封缸之操作範圍，若總氣缸數12，額定轉速之92%，其負荷為最大額定負荷多少%？
A. 50
B. 55
C. 66
D. 78

(C) 5. 在單流掃氣二行程柴油機中，能控制掃氣口之開關的機件為下列何者？
A. 汽缸套
B. 閥座
C. 十字頭活塞
D. 連桿

(D) 6. 引擎性能分析系統可自動量測引擎的那些運轉狀況？
A. 各缸的空氣密度/曲柄角度
B. 各缸的爆發壓力/燃氣溫度
C. 高壓噴油系統之燃油溫度/曲柄角度
D. 各缸的爆發壓力/曲柄角度

(A) 7. 引擎負荷出現變動致轉速變動時，自動偵出轉速變動而自動調整燃油供應量，以維持穩定轉速之機構為何？
A. 調速器
B. 調壓閥
C. 安全閥
D. 減速齒輪

(A) 8. 對四行程柴油機而言，下列有關排氣溫度「過高」的敘述，何者不正確？
A. 進氣閥正時提前
B. 燃油霧化不良
C. 燃燒空氣密度不足
D. 引擎過度負荷

(B) 9. 柴油機的機械損失(摩擦馬力)約為指示馬力的多少百分比？
A. 5%~10%
B. 15%~25%
C. 30%~40%
D. 41%~50%

(B) 10. 處理柴油機冷卻水的化學藥劑係有機混合物，下列何者為其主要成分？
A. 硝酸鹽
B. 亞硝酸鹽
C. 硫酸鹽
D. 亞硫酸鹽

(A) 11. 下列有關低溫冷卻水的敘述何者正確？
A. 用來冷卻進氣、滑油和其他輔機
B. 用來冷卻氣缸套和氣缸蓋等機件
C. 冷卻掃氣之後再冷卻排氣閥
D. 冷卻滑油之後再冷卻活塞

(A) 12. 有關柴油機的機械效率敘述，下列何者正確？
A. 引擎轉速愈高，因摩擦損失愈多，機械效率愈低
B. 引擎的正常負荷愈小，機械效率愈高

C. 所做的功與所供給的總熱量之比值
D. 柴油機的機械效率約在40~50%

(D) 13. 有關機械/液壓調速器的敘述，下列何者正確？
A. 具有比例--積分--微分的控制行為
B. 具有比例的控制行為
C. 具有比例--微分的控制行為
D. 具有比例--積分的控制行為

(D) 14. 當柴油機停俥時間超過幾分鐘以上時，可以依照程序慢速運轉機器或用轉俥機轉俥？
A. 5分鐘
B. 10分鐘
C. 20分鐘
D. 30分鐘

(A) 15. 從柴油機之噴油定時及供油量之方向進行探討時，若最高爆發壓力偏高，而排氣溫度不高時，可能原因為何？
A. 供油提前角度過大
B. 供油提前角度過小
C. 供油量太大
D. 供油量太小

(A) 16. 活塞在氣缸套內上下往返運動，在氣缸套真正產生磨耗起始位在何處？
A. 第一道活塞環上死點位置
B. 第二道活塞環上死點位置
C. 第一道活塞環下死點位置
D. 第二道活塞環下死點位置

(B) 17. 主機掃氣壓力為2.37 bar，大氣壓力為1.2 bar，則絕對掃氣壓力為(bar)？
A. 1.17
B. 3.57
C. 4.57
D. 5.57

(B) 18. 提高氣缸內氣體壓力，則增大作用在油束上的空氣阻力而使噴霧錐角增大，減少柴油黏度使柴油易成細滴，下列何者是其效應？
A. 節省燃油消耗
B. 提高霧化程度
C. 降低噴油壓力
D. 加快供油速度

(D) 19. 柴油機的運轉區域應離開喘振線（Surging line）有一定距離，一般要求低轉速的工作點於主機功率／轉速特性圖中離開喘振點之流量最少約為多少%？
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10

(A) 20. 柴油主機的空氣分配器是由主機的哪個部件所驅動的？
A. 凸輪軸
B. 調速器
C. 減速齒輪裝置
D. 曲柄軸

(D) 21. 柴油主機起動時，曲軸轉動但達不到發火所需轉速，可能的原因為何？
A. 燃油進口壓力太高
B. 系統滑油壓力太低
C. 控制空氣壓力太低
D. 起動空氣壓力太低

(C) 22. 四衝程柴油機於每一循環實際吸入氣缸內之空氣容積與相同衝程容積於標準狀態下空氣容積之比值稱之為何？
A. 掃氣效率
B. 換氣容積比
C. 容積效率
D. 掃氣容積比

(B) 23. 柴油機停用增壓機後之負荷限制，增壓機停用/原有部數是1/1，可用最大負荷是15%，那可用最大轉速是多少(%)？
A. 43
B. 53
C. 63
D. 73

(D) 24. 下列何者是導致柴油機故障的主要原因？
A. 機械設計
B. 航行水域
C. 船舶貨載
D. 人為因素

(C) 25. 柴油機故障之減缸運轉若發生缸套或缸蓋之冷卻水漏入氣缸，操俥需機器變速運轉時，當超過額定80%之轉速，最多只允許運轉幾分鐘？
A. 1分鐘
B. 5分鐘
C. 15分鐘
D. 60分鐘

(A) 26. 中間軸(Intermedia to Shaft)，其功用為何？
A. 連接推力軸與艉軸，傳遞推動力
B. 減少軸系磨擦阻力
C. 支撐推力軸之軸向負荷
D. 增加軸系撓度

(A) 27. 船舶海上公試，將柴油引擎於不同負荷所量測之各項主要性能參數繪製成曲線，稱為下列何者？
A. 柴油機推進特性曲線
B. 渦輪增壓機流量特性曲線
C. 調速器負荷特性曲線
D. 螺槳性能曲線

(C) 28. 對於柴油主機滑油系統，除用蒸汽管道直接在主循環油櫃（Sump tank）加溫外，亦可藉由何種方式達到加溫的目的？
A. 發電柴油機潤滑油並聯
B. 發電柴油機潤滑油串聯
C. 主滑油淨油機循環淨油
D. 主淡水加熱器輔助循環加溫

(B) 29. 從噴射泵供油始點到噴油嘴實際噴油始點期間，稱之為何？
A. 噴油定時
B. 噴油延遲
C. 點火延遲
D. 供油定時

(C) 30. 如果柴油機經過長期運轉因而發生機件折斷故障時，其常見原因為下列何者？
A. 脆性破壞
B. 腐蝕破壞
C. 疲勞破壞
D. 敲擊破壞

(A) 31. 燃油噴射壓力極低時，從噴油嘴口噴出的油呈現何種狀態？
A. 油滴狀
B. 油霧狀
C. 油流狀
D. 油膜狀

(D) 32. 潤滑油的黏度指數均在80以上者是為？
A. 劣質
B. 普通
C. 中等
D. 良質

(B) 33. 下列滑油黏度的敘述，何者最為正確？
A. 滑油黏度大小與溫度高低成正比
B. 滑油黏度大小與溫度高低成反比
C. 滑油黏度大機件運轉阻力愈小
D. 滑油黏度小則容易承受高負荷

(B) 34. 四行程柴油機由於活塞上下往復運動直接驅動曲柄軸迴軸運動，因而產生何種情況？
A. 氣缸套左右(P→S)磨耗等於前後向(F→A)磨耗
B. 氣缸套左右(P→S)磨耗大於前後向(F→A)磨耗
C. 氣缸套左右(P→S)磨耗小於前後向(F→A)磨耗
D. 汽缸套全部會產生磨耗

(B) 35. 燃油中的十六烷值，是用以衡量其何種特性？
A. 流動性
B. 自燃性
C. 揮發性
D. 抗爆性

(C) 36. 可燃油氣在空氣中的比例為1.7%，即達爆炸下限，其爆炸上限為11.2%。可燃混合氣中油氣的濃度低於爆炸下限就不會發生爆炸，是因為甚麼緣故？
A. 油氣多而空氣少
B. 油氣不變而空氣多
C. 油氣少而空氣多
D. 油氣少而空氣不變

(D) 37. 下列何者不是示功圖提供各缸運轉訊息，以作為分析及判斷各缸負荷的大小和分配的情況？
A. 壓縮壓力

B. 燃燒發火點
C. 最高爆發壓力
D. 最低爆發壓力

(D) 38. 下列何者不是可變螺距推進器之優點？
A. 配合主機之轉矩與轉速，可調整至最佳推進狀況之葉片角度
B. 改變葉片之方向即可得逆向推力，主機無須反轉、亦無須另設倒俥裝置
C. 停俥時不需停止主機運轉，而無頻繁起動、停俥之操作
D. 構造簡單，不須額外動力

(A) 39. 由於劣質燃油的使用及停機、操俥、換向不需換油之操作，MAN B&W柴油機廠商建議噴油黏度範圍？
A. 10 ~ 15cSt
B. 20 ~ 25cSt
C. 5 ~ 10cSt
D. 25 ~ 30cSt

(D) 40. 燃料著火需具備的條件之一是混合氣應達自燃溫度，該溫度的特性為何？
A. 隨壓力升高而上升
B. 與壓力無關
C. 與噴油時間成正比
D. 隨壓力升高而下降